

西湖大学化学专业培养方案

(2026 级)

一、培养目标

本专业旨在培养具有卓越科技创新能力、宽广国际视野、强烈社会责任的化学拔尖创新人才。学生毕业后，能够在国内外一流高校和科研院所继续深造或承担科学研究工作，或在医疗、制药、能源、环境等领域从事科研、开发及管理方面的工作。

二、培养要求

本专业本科学生毕业时应具备以下素质能力：

- 1.化学基础理论知识和实验技能，在宽厚而扎实的化学知识基础上，掌握化学认识世界的基本思路和方法；
- 2.数学和物理基础的构建，以及与物理、生命、材料、环境等学科的交叉融合，拥有跨学科解决问题的能力；
- 3.获取、分析、提炼、关联和整合信息的能力，较强的中英文表达、写作和沟通能力；
- 4.自主学习能力和创新意识，具备科学研究领域引领性人才的基本素养。

三、学制、学位授予及毕业学分要求

- 1.学制：基本学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
- 2.授予学位：理学学士学位。
- 3.毕业学分要求：本专业毕业学分要求为 158-164 学分。专业选修课程由每个学生与学业导师根据每个学生的情况定制，在满足学分要求的前提下，也可选修物理学、生物科学专业及电子信息工程专业的专业课程。

课程结构如下：

课程类别	课程模块	最低学分要求
通识课程（89-95 学分）	思想政治类	19
	人文社科艺术类	20-26
	理工基础类	37
	基础素质类	13
专业课程（69 学分）	专业必修	36
	专业选修	9
	综合实践	18
	自主发展	6
合计		158-164

四、专业名称及专业代码

专业名称：化学

专业代码：070301

五、专业主干课程

有机化学、物理化学、无机化学、生物化学、合成化学实验、物理化学与仪器分析化学实验。

六、通识课程修读要求 89-95 学分

课程模块	课程类别	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分	周学时	开课学期	建议修读学期	先修课程	备注
(一) 思想政治类 (19)	必修 (18)	POL1008	思想道德与法治	Ideological Morality and the Rule of Law	3	2-0, +1	秋	1/秋		含实践 1 学分
		POL1000	中国近现代史纲要	Essentials of Chinese Modern History	3	3-0	春	1/春		
		POL1011	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	2.5-0, +0.5	秋	2/秋		含实践 0.5 学分
		POL1012	马克思主义基本原理	Basic Principles of Marxism	3	3-0	春	2/春		
		POL1013	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	2.5-0, +0.5	秋春	3/秋春		含实践 0.5 学分
		POL1001-1004	形势与政策	Situation and Policies	2	2-0	秋春	1-2/秋春		分 4 学期开课, 每学期修读 0.5 学分
		POL1007	国家安全教育	National Security Education	1	1-0	秋春	1/秋春		
	选修 (1)	POL1006	党史	History of the Communist Party of China	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1009	新中国史	History of People's Republic of China	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1005	改革开放史	History of Reform and Opening-up	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1010	社会主义发展史	Development History of Socialism	1	1-0	秋春	1-2/秋春		

(二) 人文社科艺术类 (20-26)	英语口语类 (0-4)	ENG1001	大学学术英语表达 I	English Communication for Academic Purposes I	2	2-0	秋	1/秋		在分级测试中口语获 C 需修读, 获 B 及以上无需修读
		ENG1003	大学学术英语表达 II	English Communication for Academic Purposes II	2	2-0	秋春	1/秋春		在分级测试中口语获 C 或 B 需修读, 获 A 无需修读
	英语写作类 (0-2)	ENG1015	探究写作	Writing as Inquiry	2	2-0	秋春	1/秋春		在分级测试中写作获 C 或 B 需修读, 获 A 无需修读
	英语高阶课程 (3)	ENG1010	美国文化与文学	American Culture and Literature	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		已修完口语类(或 分级测试中口语获 A)+写作类(或分 级测试中写作获 A)后方可修读; 任 选 1 门修读
		ENG1011	跨文化交际: 全球语境下的文化话语	Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1012	理工类专业写作	Communication in Science and Engineering	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1014	人工智能与学术写作	AI and Academic Writing	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1013	语言学: 汉语之异	Linguistics: How Different Is Chinese?	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		/	科技视野的人文探究	Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
	中文写作课 (3)	HUM1024	写作与沟通	Writing and Communication	3	3-0	秋春	1/秋春		
	通识核心课 (6)	SOC1013	全球化和中国发展	Globalization and China's Development	3	3-0	秋春	1-3/秋春		从 4 门中任选 2 门; 科学文化导论最多 选 1 门
		HUM1019	世界文明与文化遗产	World Civilization and Cultural Heritage	3	3-0	秋春	1-3/秋春		

		HUM1029	科学文化导论（中）	Introduction to Scientific Culture - CN	3	3-0	秋春	1-3/秋春		
		HUM1030	科学文化导论（英）	Introduction to Scientific Culture - EN	3	3-0	秋春	1-3/秋春		
	通识选修课 (8)	/	艺术类	Arts	8	/	秋春	1-3/秋春		任选 8 学分；其中 人工智能类必修 1 门课，艺术类必修 1 门课
		/	人文类	Humanities			秋春	1-3/秋春		
		/	社科类	Social Sciences			秋春	1-3/秋春		
		/	科学类	Science			秋春	1-3/秋春		
		/	人工智能类	Artificial Intelligence			秋春	1-3/秋春		
	必修 (37)	MATH1004	微积分 A（上）	Single Variable Calculus Track A	5	5-0	秋	1/秋		微积分 A/B（上）二 选一
		MATH1006	微积分 B（上）	Single Variable Calculus Track B	5	5-0	秋	1/秋		
		MATH1005	微积分 A（下）	Multi-variable Calculus Track A	5	5-0	春	1/春	MATH1004 微积 分 A（上）	微积分 A/B（下）二 选一
		MATH1007	微积分 B（下）	Multi-variable Calculus Track B	5	5-0	春	1/春	MATH1006 微积 分 B（上）	
		MATH1015	线性代数 A（上）	Linear Algebra I Track A	2	2-0	秋	1/秋		线性代数 A/B（上） 二选一
		MATH1016	线性代数 B（上）	Linear Algebra I Track B	2	2-0	秋	1/秋		
		MATH1021	线性代数 A（下）	Linear Algebra II Track A	2	2-0	春	1/春	MATH1015 线性 代数 A（上）	线性代数 A/B（下） 二选一
		MATH1020	线性代数 B（下）	Linear Algebra II Track B	2	2-0	春	1/春	MATH1016 线性 代数 B（上）	

		MATH1009	概率论与数理统计	Probability and Statistics	3	3-0	秋春	2/秋	MATH1007 微积分 B（下）、 MATH1020 线性代数 B（下）	
		PHY1006	大学物理 A（上）	General Physics I	4	4-0	秋春	1-2/秋春		普通物理（I/II）是物理学专业必修课程，可替代大学物理 A（上/下）
		PHY1009	大学物理 A（下）	General Physics II	4	4-0	秋春	1-2/秋春	PHY1006 大学物理 A（上）	
		PHY1003	普通物理 I	Honors General Physics I	4	4-0	秋	1/秋		
		PHY1005	普通物理 II	Honors General Physics II	4	4-0	春	1/春	PHY1003 普通物理 I	
		PHY1002	物理学实验 I	General Physics Laboratory I	1.5	0-3	秋春	1-2/秋春		必须与大学物理 A（上）/普通物理 I 同步修读
		PHY1004	物理学实验 II	General Physics Laboratory II	1.5	0-3	秋春	1-2/秋春		必须与大学物理 A（下）/普通物理 II 同步修读
		CHEM1001	化学原理 I	General Chemistry I	4	4-0	秋	1/秋		
		CHEM1000	大学化学实验 I	General Chemistry Laboratory I	2	0-4	秋	1/秋		必须与化学原理 I 同步修读
		CST1002	计算机和程序设计基础 A	Introduction to Computer Science and Programming Track A	3	2-2	秋	2/秋		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
		CST1001	计算机和程序设计基础 B	Introduction to Computer Science and Programming Track B	3	2-2	秋春	2/秋		

(四) 基础素质类 (13)	必修 (13)	MIL1000	军事理论	Military Theory Education	2	2-0	夏	1/夏		
		MIL1001	军事技能	Military Skill Education	2	+2	夏	1/夏		
		/	体育课程	Physical Education	4	0-8	秋春	1-3/秋春		选满 4 学期, 每学期 1 学分; 至少选 2 个不同项目, 且不得选择同一难度的相同项目; 在校期间每学期均须完成体测
		/	心理类课程	Mental Health Education	2	2-0	秋春	1-3/秋春		
		/	第二课堂	Extracurricular Activities	3	+3				含劳动教育 1 学分, 详见具体认定办法

备注: 代数与分析基础 (上/下) 是数学与应用数学专业必修课程, 可替代微积分 A/B (上/下) + 线性代数 A/B (上/下)。

七、专业课程修读要求 69 学分

课程类别	课程 子模块	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学 分	周学时	开课 学期	建议修读 学期	先修课程	备注
专业必修 (36)	/	CHEM1003	化学原理 II	General Chemistry II	4	4-0	春	1/春	CHEM1001/CHEM1006 化学原理 I/化学概论	
		CHEM1002	大学化学实验 II	General Chemistry Laboratory II	2	0-4	春	1/春	CHEM1000 大学化学实 验 I	必须与化学原理 II 同步修读
		CHEM2000	有机化学 I	Organic Chemistry I	4	4-0	秋	2/秋	CHEM1001/CHEM1006 化学原理 I/化学概论	
		CHEM2001	有机化学实验 I	Organic Chemistry Laboratory I	2	0-4	秋	2/秋		必须与有机化学 I 同步修读
		CHEM2002	有机化学 II	Organic Chemistry II	4	4-0	春	2/春	CHEM2000 有机化学 I	
		CHEM2003	有机化学实验 II	Organic Chemistry Laboratory II	2	0-4	春	2/春	CHEM2001 有机化学实 验 I	必须与有机化学 II 同步修读
		CHEM3003	无机化学	Inorganic Chemistry	3	3-0	春	2/春	CHEM1001/CHEM1006 化学原理 I/化学概论	
		CHEM3004	生物化学	Biochemistry	3	3-0	秋	3/秋	CHEM2000 有机化学 I	
		CHEM3000	物理化学 I	Physical Chemistry I	4	4-0	秋	3/秋	CHEM1001/CHEM1006 化学原理 I/化学概论	允许但不建议大二 修读
		CHEM3002	物理化学 II	Physical Chemistry II	4	4-0	春	3/春	CHEM1001/CHEM1006 化学原理 I/化学概论	允许但不建议大二 修读
		CHEM3001	物理化学与仪器分 析化学实验	Laboratory: Physical Chemistry and Instrumental Analytical Chemistry	2	0-4	秋春	3/秋春	CHEM1003 化学原理 II、 CHEM1002 大学化学实 验 II	必须与 CHEM3000 物 理 化 学 I 或 CHEM3002 物理化 学 II 同步修读；允 许但不建议大二修 读

		CHEM3005	合成化学实验	Laboratory: Synthetic Chemistry	2	0-4	秋春	3/秋春	CHEM2003 有机化学实验 II	
专业选修 (9)	/	CHEM2004	分析化学	Analytical Chemistry	3	3-0	秋	3/秋	CHEM1003 化学原理 II	
	有机化学/ 化学生物学	CHEM4810	分子结构与反应机理	Molecular Structure and Reaction Mechanism	3	3-0	秋	3-4/秋	CHEM2002 有机化学 II	
		CHEM4807	有机光谱分析	Spectroscopy of Organic Molecules	3	3-0	秋	3-4/秋	CHEM2002 有机化学 II	
		CHEM4809	金属有机化学	Organotransition Metal Chemistry	3	3-0	秋	3-4/秋	CHEM2002 有机化学 II	
		CHEM4811	化学生物学	Chemical Biology	3	3-0	秋	3-4/秋	CHEM1001 化学原理 I、 CHEM1003 化学原理 II、 CHEM2000 有机化学 I	
		CHEM4800	有机合成反应和策略	Organic Synthesis: Reactions and Strategies	3	3-0	春	3-4/春	CHEM2002 有机化学 II	
		CHEM4812	酶催化与生物合成	Enzyme Catalysis and Biosynthesis	3	3-0	春	3-4/春	CHEM2002 有机化学 II	
	物理化学	CHEM4808	量子化学	Quantum Chemistry	3	3-0	秋	3-4/秋	CHEM1003 化学原理 II	
		CHEM4806	热力学和统计力学	Thermodynamics and Statistical Mechanics	3	3-0	秋	3-4/秋	CHEM3000 物理化学 I、 CHEM3002 物理化学 II	
		CHEM4803	化学反应动力学	Chemical Kinetics and Reaction Dynamics	3	3-0	春	3-4/春	CHEM3000 物理化学 I、 CHEM3002 物理化学 II	
		CHEM4801	分子光谱学与群论基础	Fundamental Molecular Spectroscopy and Group Theory	3	3-0	春	3-4/春	CHEM1003 化学原理 II	
	无机化学/ 材料化学/ 能源化学	CHEM4805	高等无机化学 I	Advanced Inorganic Chemistry I	3	3-0	秋	3-4/秋	CHEM1003 化学原理 II	
		CHEM4804	材料化学	Materials Chemistry	3	3-0	秋	3-4/秋	CHEM1003 化学原理 II	
		CHEM4813	纳米材料导论	Introduction to Nanomaterials	3	3-0	秋	3-4/秋		

		MSE3028	高分子物理化学	Polymer Physical Chemistry	3	3-0	秋	3/秋	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 PHY1009/PHY1005 大学 物理 A (下)/普通物理 II、 CHEM1001 化学原理 I	
		MSE4802	生物偶联技术	Bioconjugation Technique	3	3-0	春	3/春		
		MSE4805	有机功能材料	Organic Functional Materials	3	3-0	春	3/春		
		CHEM4802	无机化学表征方法	Physical Methods for Inorganic Chemistry	3	3-0	春	3-4/春	CHEM3003 无机化学	
综合实践 (18)	科研训练 (9)	CHEM2601	科研训练 I	Scientific Research Training I	2	+2	春夏	1/春夏		可修读其他专业的 科研训练 I/II 作为 替代
		CHEM2602	科研训练 II	Scientific Research Training II	2	+2	秋冬	2/秋冬		可修读其他专业的 科研训练 I/II 作为 替代
		CHEM2603	科研训练 III	Scientific Research Training III	2	+2	春夏	2/春夏		
		CHEM2604	科研训练 IV	Scientific Research Training IV	3	+3	秋冬、 春夏	3/秋冬或 3/春 夏		
	拓展实践 (1)	CHEM3021	交叉学科前沿专题 (化学)	Interdisciplinary Frontiers Lecture Series (Chemistry)	1	+1	秋春	3/秋、3/春、 4/秋		
	毕业论文 (8)	CHEM4000	毕业设计 (论文)	Undergraduate Thesis / Capstone Project	8	+8	秋春	4/秋春		
自主发展 (6)	/	/	修读研究生课程、 其他专业课程	Taking Graduate Courses or Courses in Other Majors	6					共需修读 6 学分

八、相关说明

1.本专业培养方案遵循《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》制订。

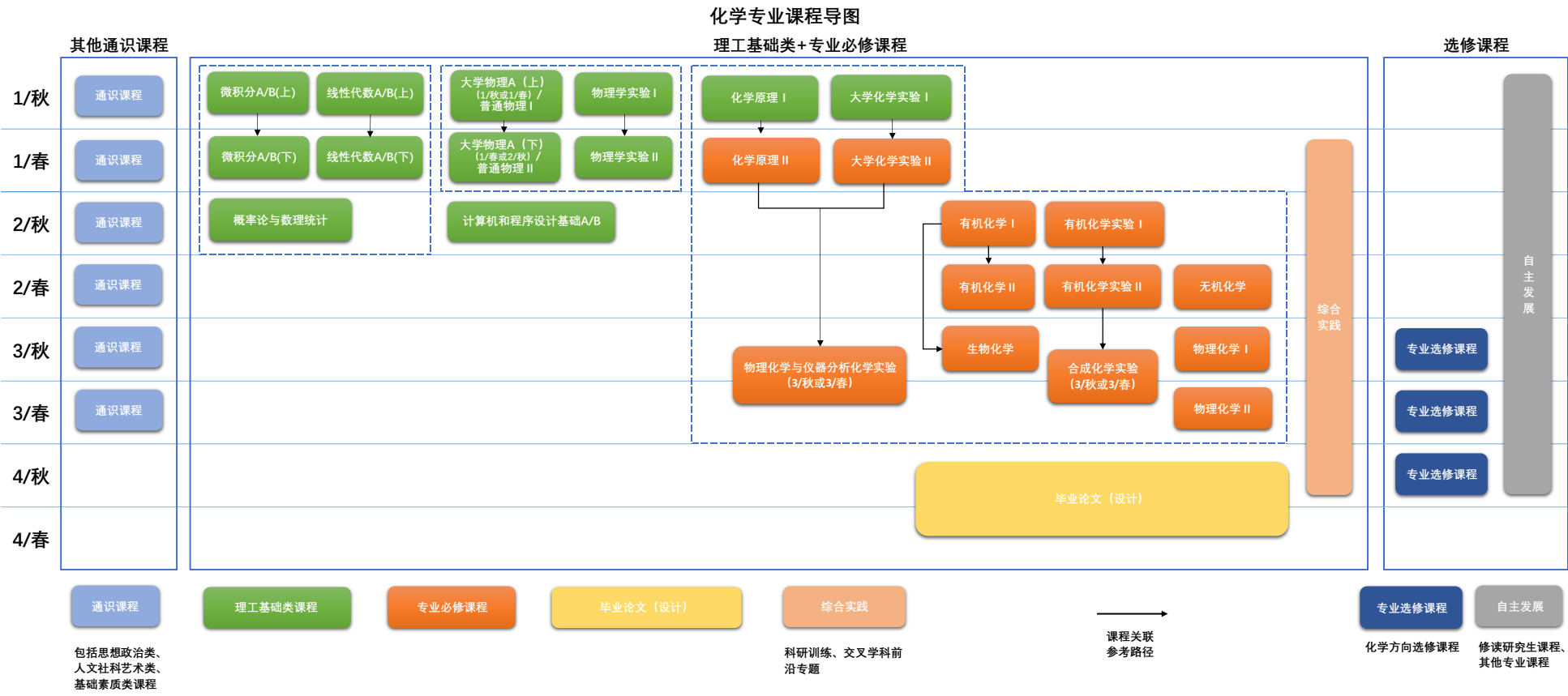
2.一学期 16 周，理论课程 16 学时为 1 学分，周学时记载为 1-0，实验课程 32 学时为 1 学分，周学时记载为 0-2。毕业论文（设计）、课外实习、科研训练等环节按实际所需学时完成，记载为+X（周）。

3.科研训练分为两个阶段：确认专业前，由学术导师指导完成，各专业学分互认，共须修读 4 学分；确认专业后，按所在专业的要求执行。

4.学生须完成境外交流的培养环节，境外交流期间在对方学校获得的学分根据学校相关规定对计划内课程进行替代。

5.2026 级港澳台学生思想政治理论类课程不作必修，学生可在思想政治理论类、通识选修课程中任选相同总量的学分即可满足思想政治教育模块和通识选修模块的学分要求，其他课程学分要求不变。

附表 1：西湖大学 2026 级化学专业课程导图



附表 2：英语课程修读方案

西湖大学 2026 级本科生英语课程修读方案

英语课程为本科生通识必修课程（英语母语学生不作要求），分口语类、写作类和高阶课程三个类别。其中口语类分基础和进阶两个层级，写作类课程不分层级，高阶课程包含较高的人文属性并提出较高的写作要求。学生根据分级情况，修读相应的课程。

一、课程分级

层次类别	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分
口语类	ENG1001	大学学术英语表达 I	English Communication for Academic Purposes I	2
	ENG1003	大学学术英语表达 II	English Communication for Academic Purposes II	2
写作类	ENG1015	探究写作	Writing as Inquiry	2
高阶课程	ENG1012	理工类专业写作	Communication in Science and Engineering	3
	ENG1011	跨文化交际：全球语境下的文化话语	Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context	3
	ENG1010	美国文化与文学	American Culture and Literature	3
	ENG1014	人工智能与学术写作	AI and Academic Writing	3
	ENG1013	语言学：汉语之异	Linguistics: How Different Is Chinese?	3
	/	科技视野的人文探究	Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry	3
	在高阶课程中任选 1 门修读，后续将开设更多高阶课程			

更多高阶课程由通识教育中心教师开设后，在教学事务部备案。

二、修读要求

根据学生在暑期分级测试和标准化英语考试中取得的成绩，确定个人修读要求。具体规则如下：

（一）符合以下其中一项，仅需修读高阶课程：

- 1.托福（TOEFL）成绩达到 95 分（新托福 5 分）及以上；
- 2.雅思（IELTS）成绩达到 7.0 分及以上；
- 3.剑桥英语（CAE）成绩达到 180 分及以上；
- 4.欧洲共同语言参考标准水平（CEFR）达到 Level C1 及以上；
- 5.在暑期分级测试中，“口语”和“写作”均获得 A。

（二）在分级测试中获得不同成绩的同学，修读口语类、写作类和高阶课程的要求和顺序如下：

口语成绩	写作成绩	1/秋修读课程	1/春修读课程	2/秋修读课程
A	A	高阶课程	/	/
A	B/C	探究写作	高阶课程	/
B	A	表达II	高阶课程	/
B	B/C	表达II、探究写作	高阶课程	/
C	A	表达I	表达II	高阶课程
C	B/C	表达I	表达II、探究写作	高阶课程

（三）如果学生在前两学年的课程修读过程中获得修读要求（一）中规定 1-4 的英语测试成绩，可凭官方成绩证书及“西湖大学本科英语课程学分认定申请表”向通识教育中心申请对应课程学分认定，认定完成后该课程最终成绩记为 A-，已正常完成修读并取得成绩的英语课程成绩不做替换。